

Tercer examen parcial

- **Instrucciones.** Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Se permite el uso de calculadora científica no programable. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. Considere la función $z = f(x^2 + y^2, xy)$ siendo f una función diferenciable. Calcule

- (a) [2 puntos] z_x

Solución:

Sea

$$A = x^2 + y^2, \quad B = xy,$$

de modo que

$$z = f(A, B).$$

Aplicando la regla de la cadena,

$$z_x = f_A(A, B)A_x + f_B(A, B)B_x.$$

Como

$$A_x = 2x, \quad B_x = y,$$

se obtiene

$$z_x = 2x f_A(A, B) + y f_B(A, B).$$

- (b) [3 puntos] z_{xy}

Solución:

Partiendo del resultado anterior,

$$z_x = 2x f_A(A, B) + y f_B(A, B),$$

derivamos respecto de y :

$$z_{xy} = 2x \frac{\partial}{\partial y} (f_A(A, B)) + \frac{\partial}{\partial y} (y f_B(A, B)).$$

Ahora,

$$\frac{\partial}{\partial y} (f_A(A, B)) = f_{AA}(A, B)A_y + f_{AB}(A, B)B_y.$$

Como

$$A_y = 2y, \quad B_y = x,$$

resulta

$$\frac{\partial}{\partial y} (f_A(A, B)) = 2y f_{AA}(A, B) + x f_{AB}(A, B).$$

Además,

$$\frac{\partial}{\partial y} (y f_B(A, B)) = f_B(A, B) + y \frac{\partial}{\partial y} (f_B(A, B)),$$

donde

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} (f_B(A, B)) &= f_{BA}(A, B)A_y + f_{BB}(A, B)B_y \\ &= 2y f_{BA}(A, B) + x f_{BB}(A, B). \end{aligned}$$

Sustituyendo,

$$z_{xy} = 2x (2y f_{AA} + x f_{AB}) + f_B + y (2y f_{BA} + x f_{BB}).$$

Como $f_{AB} = f_{BA}$,

$$z_{xy} = 4xy f_{AA}(A, B) + 2(x^2 + y^2) f_{AB}(A, B) + xy f_{BB}(A, B) + f_B(A, B).$$

2. [4 puntos] Determine el valor de la derivada direccional para z , en el punto $P = (1, 1)$ si z está definida como función implícita de x, y en la ecuación $z^2 - xz - 6y = 0$, $z > 0$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = (3, 4)$.

Solución:

Definimos

$$F(x, y, z) = z^2 - xz - 6y.$$

Como $F(x, y, z) = 0$, por diferenciación implícita,

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z}.$$

Calculamos las derivadas parciales:

$$F_x = -z, \quad F_y = -6, \quad F_z = 2z - x.$$

Por tanto,

$$z_x = \frac{z}{2z - x}, \quad z_y = \frac{6}{2z - x}.$$

Para evaluar en $P = (1, 1)$, primero determinamos el valor de z :

$$z^2 - z - 6 = 0,$$

cuyas soluciones son

$$z = 3, \quad z = -2.$$

Como $z > 0$, se tiene

$$z(1, 1) = 3.$$

Entonces,

$$z_x(1, 1) = \frac{3}{5}, \quad z_y(1, 1) = \frac{6}{5}.$$

El vector unitario en la dirección de

$$\mathbf{v} = (3, 4)$$

es

$$\mathbf{u} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right).$$

La derivada direccional es

$$D_{\mathbf{u}}z(1, 1) = \nabla z(1, 1) \cdot \mathbf{u},$$

es decir,

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}z(1, 1) &= \left(\frac{3}{5}, \frac{6}{5} \right) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right) \\ &= \frac{9}{25} + \frac{24}{25} \\ &= \frac{33}{25}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$D_{\mathbf{u}}z(1, 1) = \frac{33}{25}.$$

3. Considere función

$$f(x, y) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{y^3}{3} - y + x^2y$$

(a) **[4 puntos]** Determine y clasifique todos los puntos críticos de f .

Solución. Calculamos las derivadas parciales de primer orden:

$$\begin{aligned} f_x &= x^3 - x + 2xy, \\ f_y &= x^2 + y^2 - 1. \end{aligned}$$

Los puntos críticos satisfacen

$$f_x = 0, \quad f_y = 0.$$

De la ecuación $f_x = 0$,

$$\begin{aligned} x^3 - x + 2xy &= 0, \\ x(x^2 - 1 + 2y) &= 0. \end{aligned}$$

Se consideran dos casos.

Caso 1. $x = 0$.

Sustituyendo en $f_y = 0$,

$$y^2 - 1 = 0,$$

de donde

$$y = \pm 1.$$

Así se obtienen los puntos críticos

$$(0, 1), \quad (0, -1).$$

Caso 2. $x^2 - 1 + 2y = 0$.

De esta ecuación se tiene

$$x^2 - 1 = -2y.$$

Sustituyendo en $f_y = 0$,

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 1 &= 0, \\ (x^2 - 1) + y^2 &= 0, \\ -2y + y^2 &= 0, \\ y(y - 2) &= 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$y = 0 \quad \text{o} \quad y = 2.$$

Si $y = 0$,

$$x^2 = 1,$$

de donde

$$x = \pm 1.$$

Se obtienen los puntos críticos

$$(1, 0), \quad (-1, 0).$$

Si $y = 2$,

$$x^2 = 1 - 4 = -3,$$

lo cual no tiene soluciones reales, por lo que este caso se descarta.

En consecuencia, los puntos críticos de la función son

$$\boxed{(0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, 0)}.$$

- (b) [4 puntos] Clasifique cada punto crítico como máximo local, mínimo local o punto silla.

Solución. Las derivadas parciales de segundo orden son

$$f_{xx} = 3x^2 - 1 + 2y, \quad f_{yy} = 2y, \quad f_{xy} = f_{yx} = 2x.$$

Por tanto, la matriz Hessiana es

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - 1 + 2y & 2x \\ 2x & 2y \end{pmatrix}.$$

Su determinante es

$$\begin{aligned} \det(H_f) &= (3x^2 - 1 + 2y)(2y) - (2x)^2 \\ &= 2y(3x^2 - 1 + 2y) - 4x^2. \end{aligned}$$

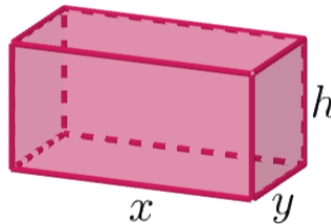
Evaluando en cada punto crítico:

Punto crítico	$\det(H_f)$	f_{xx}	Clasificación
$(0, 1)$	2	1	Mínimo local
$(0, -1)$	6	-3	Máximo local
$(1, 0)$	-4	2	Punto silla
$(-1, 0)$	-4	2	Punto silla

4. Considere el siguiente problema de optimización: Un tanque sin tapa, de forma de caja rectangular, debe tener un volumen de 8000 cm^3 . Los costos anuales de calefacción se calculan de la siguiente manera: \$2 por 2 cm^2 para el fondo y dos caras laterales opuestas y \$4 por cm^2 para las restantes dos caras laterales. Hallar las dimensiones del tanque que minimizan el costo.

- (a) [1 punto] Realice un esquema gráfico claro del tanque y defina las variables geométricas que utilizará.

Solución:



Se definen las siguientes variables geométricas:

x = largo del tanque, y = ancho del tanque, h = altura del tanque.

- (b) [3 puntos] Construya la función objetivo y establezca la restricción correspondiente.

Solución:

El fondo tiene área

$$A_f = xy,$$

y su costo es de \$2 por cm^2 .

Dos caras laterales opuestas tienen área

$$A_1 = xh,$$

por lo que su costo conjunto es

$$2(2xh) = 4xh.$$

Las otras dos caras laterales tienen área

$$A_2 = yh,$$

y su costo conjunto es

$$4(2yh) = 8yh.$$

En consecuencia, la función objetivo es

$$C(x, y, h) = 2xy + 4xh + 8yh.$$

La restricción corresponde al volumen del tanque:

$$\boxed{xyh = 8000.}$$

- (c) [**2 puntos**] Escriba el sistema completo de ecuaciones, desarrollado explícitamente en términos de las variables definidas, que permiten encontrar las dimensiones óptimas. No lo resuelva.

Solución:

De la restricción

$$xyh = 8000$$

se despeja

$$h = \frac{8000}{xy}.$$

Sustituyendo en la función objetivo,

$$C(x, y, h) = 2xy + 4xh + 8yh,$$

se obtiene una función de dos variables:

$$\begin{aligned} C(x, y) &= 2xy + 4x \left(\frac{8000}{xy} \right) + 8y \left(\frac{8000}{xy} \right) \\ &= 2xy + \frac{32000}{y} + \frac{64000}{x}. \end{aligned}$$

Para encontrar las dimensiones óptimas se debe resolver el sistema

$$C_x = 0, \quad C_y = 0.$$

Calculamos:

$$C_x = 2y - \frac{64000}{x^2}, \quad C_y = 2x - \frac{32000}{y^2}.$$

Por tanto, el sistema completo es

$$\boxed{\begin{cases} 2y - \frac{64000}{x^2} = 0, \\ 2x - \frac{32000}{y^2} = 0, \\ h = \frac{8000}{xy}. \end{cases}}$$

Luego, con los valores obtenidos de x y y , se calcula la altura mediante

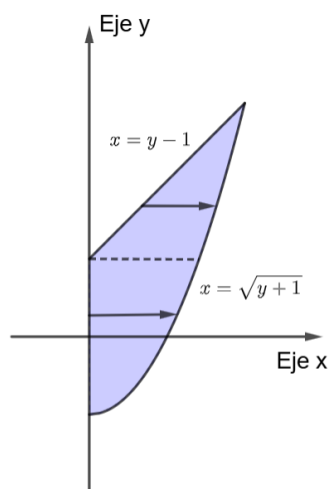
$$h = \frac{8000}{xy}.$$

5. El área de la región R está dada por

$$A_R = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{y+1}} dx dy + \int_1^3 \int_{y-1}^{\sqrt{y+1}} dx dy.$$

(a) [4 puntos] Dibuje la región R .

Solución:



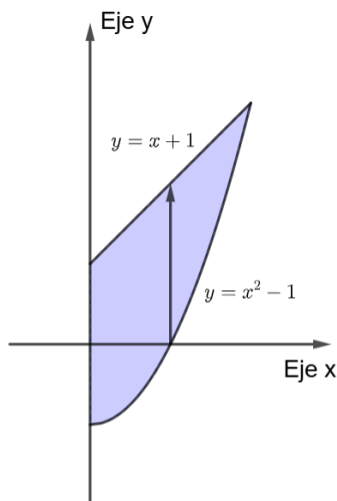
La región está delimitada por las curvas

$$x = 0, \quad x = \sqrt{y+1}, \quad x = y-1.$$

(b) [2 puntos] Plantee la integral en orden $dy dx$.

Solución:

La descripción de la región mediante rebanadas verticales es la siguiente:



Los límites inferior y superior corresponden a

$$y = x^2 - 1$$

y

$$y = x + 1.$$

Los puntos de intersección satisfacen

$$\begin{aligned}x^2 - 1 &= x + 1, \\x^2 - x - 2 &= 0, \\(x - 2)(x + 1) &= 0.\end{aligned}$$

Como la región está a la derecha del eje y ,

$$0 \leq x \leq 2.$$

Por tanto,

$$A_R = \int_0^2 \int_{x^2-1}^{x+1} dy \, dx.$$

(c) [1 puntos] Calcule A_R .

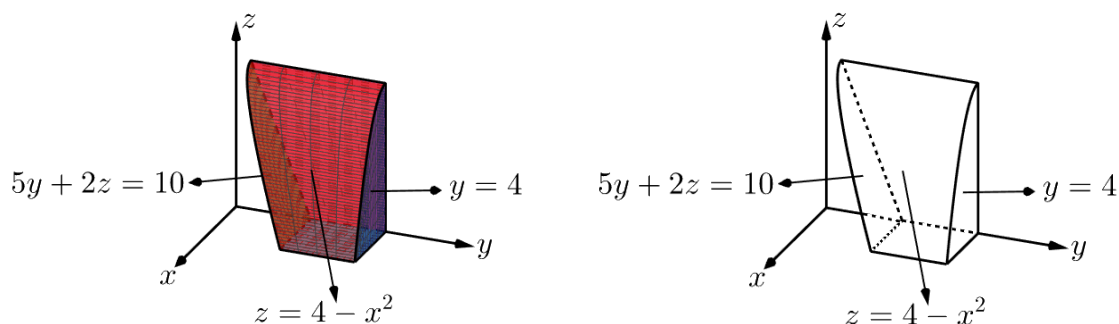
Solución:

$$\begin{aligned}A_R &= \int_0^2 \int_{x^2-1}^{x+1} dy \, dx \\&= \int_0^2 [(x+1) - (x^2-1)] \, dx \\&= \int_0^2 (-x^2 + x + 2) \, dx \\&= \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^2 \\&= -\frac{8}{3} + 2 + 4 \\&= \frac{10}{3}.\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A_R = \frac{10}{3}.$$

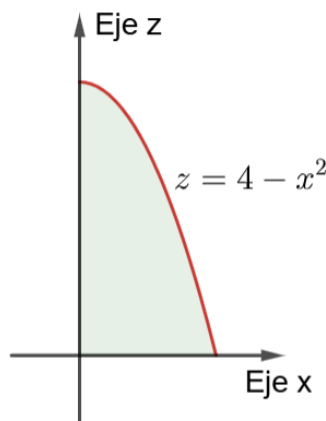
6. Considere el sólido formado por los planos $y = 4$, $5y + 2z = 10$, $x = 0$, $z = 0$ y el cilindro $z = 4 - x^2$, según la siguiente figura



- (a) [3 puntos] Dibuje una proyección conveniente del sólido sobre un plano coordenado. Indique claramente las curvas o rectas que delimitan la proyección y los puntos de intersección relevantes.

Solución:

Una proyección conveniente es sobre el plano xz .



La proyección está limitada por

$$x = 0, \quad z = 0, \quad z = 4 - x^2.$$

El punto de intersección de $z = 4 - x^2$ con $z = 0$ se obtiene de

$$4 - x^2 = 0,$$

de donde

$$x = 2.$$

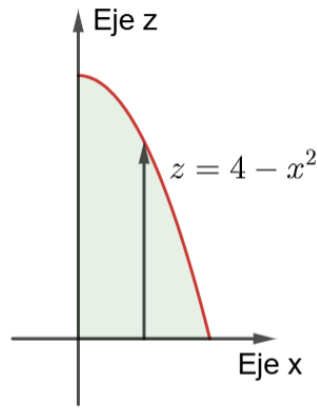
Por tanto, la región proyectada en el plano xz es

$$D = \{(x, z) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 4 - x^2\}.$$

- (b) [3 puntos] Plantee la integral doble o triple (o la suma), que permire calcular el volumen del sólido. La formulación debe ser coherente con la proyección y con la partición descrita en el inciso anterior.

Solución:

La región D puede interpretarse como una región tipo I en el plano xz :



De la ecuación del plano

$$5y + 2z = 10$$

se despeja

$$y = 2 - \frac{2}{5}z.$$

Además, el otro plano que limita al sólido en la dirección y es

$$y = 4.$$

Por tanto, para cada punto $(x, z) \in D$, se tiene

$$2 - \frac{2}{5}z \leq y \leq 4.$$

Así, el volumen se calcula mediante la integral triple

$$V = \int_0^2 \int_0^{4-x^2} \int_{2-\frac{2}{5}z}^4 dy \, dz \, dx.$$

Equivalentemente, como

$$4 - \left(2 - \frac{2}{5}z\right) = 2 + \frac{2}{5}z,$$

también puede plantearse como la integral doble

$$V = \int_0^2 \int_0^{4-x^2} \left(2 + \frac{2}{5}z\right) dz \, dx.$$

(c) [2 puntos] Calcule el volumen del sólido.

Solución:

$$\begin{aligned}
V &= \int_0^2 \int_0^{4-x^2} \left(2 + \frac{2}{5}z \right) dz \, dx \\
&= \int_0^2 \left[2z + \frac{1}{5}z^2 \right]_0^{4-x^2} dx \\
&= \int_0^2 \left[2(4-x^2) + \frac{1}{5}(4-x^2)^2 \right] dx \\
&= \frac{352}{25}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$V = \frac{352}{25}.$$